

- Асимптотические формулы
 - Лемма 1.
 - Лемма 2.
- Формула Стирлинга
 - Утверждение.
- Задача с взвешиванием сахара
 - Задача.
 - Задача.
 - Решение
 - Задача Иосифа.
- Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами
- Разделяй и властвуй
 - Поиск наибольшего и наименьшего элемента упорядоченного множества
 - Сортировка при помощи слияния
 - Алгоритмы умножения двух чисел
 - Теорема 2.
 - Теорема 3.

08.02.25

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ

Пусть $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, а R_+ — множество положительных вещественных чисел. Рассмотрим функции типа $f: N \rightarrow R_+$ и множество всех таких функций обозначим Φ .

Определение 1:

Скажем, что функция f *O* — большое в отношении к функции g и напишем $f = O(g)$ или $f(n) = O(g(n))$, если существуют такие постоянные $c \in R_+$ и $n_0 \in N$ такие, что $\forall n > n_0$ выполняется условие $f(n) \leq cg(n)$, то есть

$$\exists c > 0 \quad \text{и} \quad \exists n_0 \in N; \quad \forall n \geq n_0 \quad f(n) \leq cg(n) \quad (1)$$

В таком случае говорим, что g является *верхней асимптотической оценкой* f .

Если $f = O(n)$, то $f = O(n^2)$,

- $\sin 2n + 2 = O(1)$
- $\ln n + \sqrt{n} = O(n)$
- Поскольку для функции $S_2(n) = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ известно, что $\forall n \in N \quad S_2(n) \leq n^3$, то $S_2(n) = O(n^3)$, так как из формулы $S_2(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ можно улучшить оценку и получить $S_2(n) = \frac{1}{3}n^3 + O(n^2)$. Заметим, что оценка $S_2(n) = O(n^4)$ тоже верна.
Так что запись $f(n) = O(g(n))$ означает лишь, что для функций $f(n)$ и $g(n)$ удовлетворяется условие **(1)**

Множество всех функций $f \in \Phi$, которые удовлетворяют условию (1), обозначим $O(g(n))$, то есть выражение $f(n) = O(g(n))$ означает, что $f \in O(g(n))$.

Заметим, что $f = O(g)$ — бинарное отношение между функциями $f \in \Phi$.

- Данное соотношение *рефлексивно*, то есть $f(n) = O(f(n))$.
- Данное соотношение *транзитивно*, то есть если $f(n) = O(g(n))$ и $g(n) = O(h(n))$, то $f(n) = O(h(n))$.
- $O(kf(n)) = O(f(n))$, если k — постоянная.

Замечание: Поскольку $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$, то в асимптотических оценках логарифмы часто пишут без основания, например: $O(n \log n)$.

- Если $f_1(n) = O(g_1(n))$ и $f_2(n) = O(g_2(n))$, то $f_1(n) + f_2(n) = O(g_1(n) + g_2(n))$.
- Если $f_1(n) = O(g_1(n))$ и $f_2(n) = O(g_2(n))$, то $f_1(n) \cdot f_2(n) = O(g_1(n) \cdot g_2(n))$.

Замечание: Ещё раз заметим, что знак $=$ — это не простой знак равенства.

$\ln n = O(n)$ и $\sqrt{n} = O(n)$, но $\ln n \neq \sqrt{n}$.

Приведём пример таких функций f и g , для которых условие $f = O(g)$ или $g = O(f)$ не удовлетворяется:

$$\begin{aligned} f(2n) &= 2n & f(2n+1) &= 1 \\ g(2n) &= 1 & g(2n+1) &= 2n+1 \\ n &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Для данных функций $f \neq O(g)$ и $g \neq O(f)$

Определение 2:

Скажем, что функция f **Ω** — большое в отношении к функции g и напомним

$f = \Omega(g)$ или $f(n) = \Omega(g(n))$, если существуют такие постоянные

$c \in \mathbb{R}_+$ и $n_0 \in \mathbb{N}$ такие, что $\forall n > n_0$ выполняется условие

$f(n) \geq cg(n)$, то есть

$$\exists c > 0 \quad \text{и} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}; \quad \forall n \geq n_0 \quad f(n) \geq cg(n) \quad (2)$$

В таком случае говорим, что g является **нижней асимптотической оценкой** f .

Если $f = \Omega(n^2)$, то $f = \Omega(n)$.

- $\cos 3n + 4 = \Omega(1)$
- $\sqrt{n} = \Omega(\ln n)$
- $(f(n) = O(g(n))) \Leftrightarrow (g(n) = \Omega(f(n)))$
- Поскольку для функции $S_2(n) = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ известно, что $\forall n \in \mathbb{N} \quad S_2(n) \geq n^2$, то $S_2(n) = \Omega(n^2)$. Из формулы $S_2(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ можно улучшить оценку и получить $S_2(n) = \Omega(n^3)$

Отметим, что не все функции сравнимы, например:

$$n^{1+\sin n} \neq O(n) \quad \text{и} \quad n^{1+\sin n} \neq \Omega(n)$$

Множество всех функций $f \in \Phi$, которые удовлетворяют условию (2), обозначим $\Omega(g(n))$, то есть выражение $f(n) = \Omega(g(n))$ означает, что $f \in \Omega(g(n))$.

Заметим, что $f = \Omega(g)$ — бинарное отношение между функциями $f \in \Phi$.

- Данное соотношение **рефлексивно**, то есть $f(n) = \Omega(f(n))$.
- Данное соотношение **транзитивно**, то есть если $f(n) = \Omega(g(n))$ и $g(n) = \Omega(h(n))$, то $f(n) = \Omega(h(n))$.
- $\Omega(kf(n)) = \Omega(f(n))$, если k — постоянная.
- Если $f_1(n) = \Omega(g_1(n))$ и $f_2(n) = \Omega(g_2(n))$, то $f_1(n) + f_2(n) = \Omega(g_1(n) + g_2(n))$.
- Если $f_1(n) = \Omega(g_1(n))$ и $f_2(n) = \Omega(g_2(n))$, то $f_1(n) \cdot f_2(n) = \Omega(g_1(n) \cdot g_2(n))$.

Определение 3:

Скажем, что функция f равна $\Theta(g)$ и напомним

$f = \Theta(g)$ или $f(n) = \Theta(g(n))$, если $f = O(g)$ и $g = O(f)$, то есть

$$\exists c_1, c_2 > 0 \quad \text{и} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}; \quad \forall n \geq n_0 \quad c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \quad (3)$$

В таком случае говорим, что g является **точной асимптотической оценкой** f .

- $\cos 5n + 3 = \Theta(1)$
- $\sqrt{n} + \frac{n+2}{\sqrt{n+1}} = \Theta(\sqrt{n})$

Множество всех функций $f \in \Phi$, которые удовлетворяют условию (3), обозначим $\Theta(g(n))$, то есть выражение $f(n) = \Theta(g(n))$ означает, что $f \in \Theta(g(n))$.

Заметим, что $f = \Theta(g)$ — бинарное отношение между функциями $f \in \Phi$.

- Данное соотношение **рефлексивно**, то есть $f(n) = \Theta(f(n))$.
- Данное соотношение **транзитивно**, то есть если $f(n) = \Theta(g(n))$ и $g(n) = \Theta(h(n))$, то $f(n) = \Theta(h(n))$.
- Данное соотношение **симметрично**, то есть если $f(n) = \Theta(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Theta(f(n))$.

Определение 4:

Скажем, что функция f — маленькое в отношении к функции g и напомним $f = o(g)$ или $f(n) = o(g(n))$, если

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}; \quad \forall n \geq n_0 \quad f(n) \leq \varepsilon g(n)$$

или

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

Определение 5:

Скажем, что функция f эквивалентна функции g и напомним $f \sim g$, если

$$f(x) = g(x) + o(g(x))$$

или

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$$

Не сложно проверить, что отношение $f \sim g$ — это [отношение эквивалентности](#) над множеством выше определённых функций, оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Заметим, что есть [взаимно эквивалентные](#) функции $f(n) = n^4 + n^3$, $g(n) = n^4 - \sqrt{n}$, разница которых $(n^3 + \sqrt{n}) \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$.

ЛЕММА 1.

Если $f(x)$ — непрерывно возрастающая функция в промежутке $[p, q]$ ($p, q \in \mathbb{N}$), то

$$f(p) \leq \sum_{k=p}^q f(k) - \int_p^q f(x) dx \leq f(q)$$

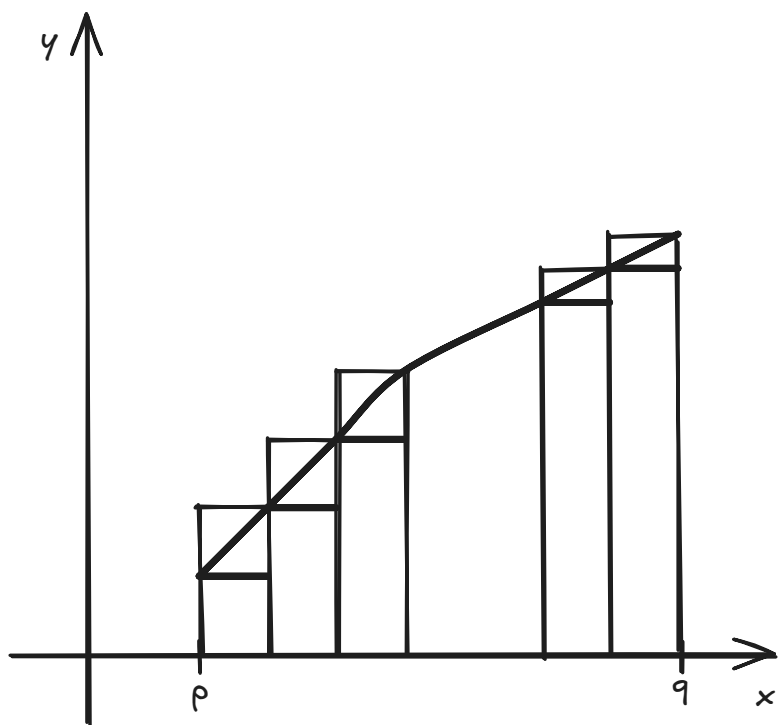


Рис. 1

Сумма площадей больших прямоугольников на [рисунке 1](#) будет

$$\sum_{k=p+1}^q f(k),$$

а площадь изогнутой трапеции будет

$$\int_p^q f(x) dx,$$

то есть

$$\sum_{k=p}^q f(k) - f(p) \geq \int_p^q f(x) dx$$

Отметим, что сумма площадей маленьких прямоугольников будет

$$\sum_{k=p}^{q-1} f(k),$$

следовательно

$$\int_p^q f(x)dx \geq \sum_{k=p}^q f(k) - f(q)$$

Соединив эти результаты, получим нужное неравенство из леммы.

- Найдём асимптотическую оценку для функции

$$S_k(n) = 1^k + 2^k + \dots + n^k.$$

Очевидно, что $S_k(n) = O(n^{k+1})$ и $S_k(n) = \Omega(n^k)$.

Для более хорошей оценки рассмотрим монотонно возрастающую функцию

$f(x) = x^k$, которая непрерывна на отрезке $[1, n]$ и

$$S_k(n) = \sum_{i=1}^n f(i),$$

следовательно

$$1 \leq \sum_{i=1}^n f(i) - \int_1^n x^k dx \leq n^k$$

Поскольку

$$\int_1^n x^k dx = \frac{n^{k+1}}{k+1} - \frac{1}{k+1}$$

то

$$1 \leq S_k(n) - \frac{n^{k+1}}{k+1} + \frac{1}{k+1} \leq n^k$$

или

$$1 + \frac{n^{k+1}}{k+1} - \frac{1}{k+1} \leq S_k(n) \leq \frac{n^{k+1}}{k+1} + n^k - \frac{1}{k+1}$$

так, что

$$S_k(n) \sim \frac{n^{k+1}}{k+1}$$

- Рассмотрим функцию

$$L(n) = \sum_{k=1}^n \ln k,$$

оценки $L(n) = O(n \ln n)$ и $L(n) = \Omega(\ln n)$ очевидны.

$f(x) = \ln x$ является монотонно возрастающей функцией в промежутке $[1, n]$ и

$$L(n) = \sum_{k=1}^n f(k),$$

следовательно

$$0 \leq L(n) - \int_1^n \ln x dx \leq \ln n$$

Так как

$$\int_1^n \ln x dx = n \ln n - \int_1^n dx = n \ln n - n + 1$$

то

$$0 \leq L(n) - n \ln n + n - 1 \leq \ln n$$

следовательно

$$n \ln n - n + 1 \leq L(n) \leq n \ln n - n + 1 + \ln n$$

Отсюда получим оценки

$$L(n) \sim n \ln n \quad \text{и} \quad L(n) = n \ln n - n + O(\ln n)$$

ЛЕММА 2.

Если $f(x)$ — непрерывно убывающая функция в промежутке $[p, q]$ ($p, q \in \mathbb{N}$), то

$$f(p) \geq \sum_{k=p}^q f(k) - \int_p^q f(x) dx \geq f(q)$$

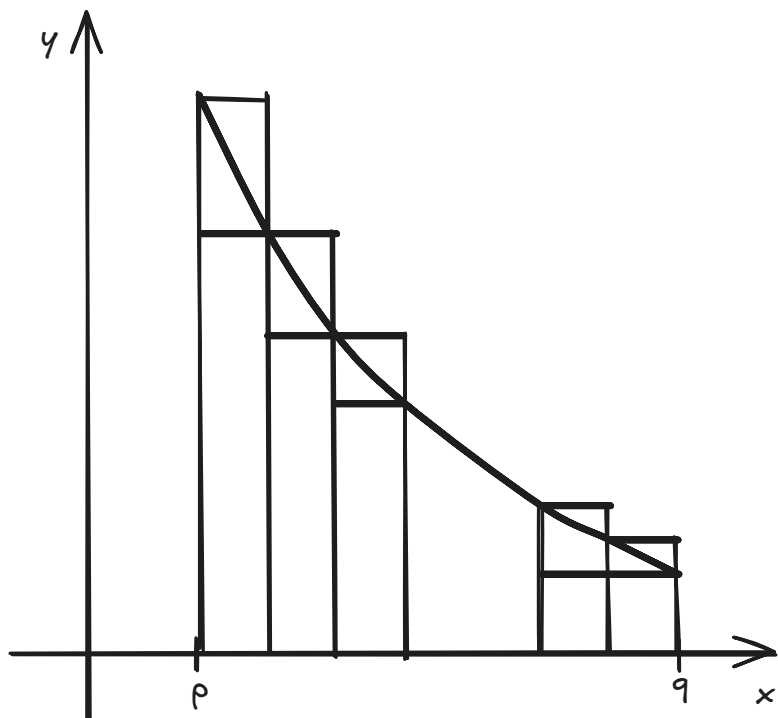


Рис. 2

Сумма площадей больших прямоугольников на [рисунке 2](#) будет

$$\sum_{k=p}^{q-1} f(k),$$

а площадь изогнутой трапеции будет

$$\int_p^q f(x) dx,$$

то есть

$$\sum_{k=p}^q f(k) - f(q) \geq \int_p^q f(x) dx$$

Отметим, что сумма площадей маленьких прямоугольников будет

$$\sum_{k=p-1}^q f(k),$$

следовательно

$$\int_p^q f(x) dx \geq \sum_{k=p}^q f(k) - f(p)$$

Соединив эти результаты, получим нужное неравенство из леммы.

- Найдём асимптотическую оценку для функции

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}.$$

Очевидно, что $H_n = O(n)$ и $H_n = \Omega(1)$.

Для более хорошей оценки рассмотрим монотонно возрастающую функцию

$f(x) = \frac{1}{x}$, которая монотонно убывает и непрерывна на промежутке $[1, n]$,

и $H_n = \sum_{i=1}^n f(i)$, следовательно

$$1 \geq \sum_{i=1}^n f(i) - \int_1^n \frac{1}{x} dx \geq \frac{1}{n}$$

или

$$\frac{1}{n} \leq H_n - \ln n \leq 1$$

получили

$$H_n \sim \ln n$$

Отметим, что для H_n существует более точная асимптотика, но она нам не понадобится:

$$H_n = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right)$$

где γ — это константа Эйлера, $\gamma = 0.5772\dots$

- Рассмотрим функцию

$$Q(n) = \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k}.$$

Оценки $Q(n) = O(n)$ и $Q(n) = \Omega\left(\frac{\ln n}{n}\right)$ очевидны.

Непрерывная функция $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

на промежутке $[1, e]$ возрастает, а на промежутке $[e, n]$ убывает,

$$\text{и } Q(n) = \frac{\ln 2}{2} + \sum_{k=3}^n f(k),$$

следовательно

$$\frac{\ln 3}{3} \geq \sum_{k=3}^n \frac{\ln k}{k} - \int_3^n \frac{\ln x}{x} dx \geq \frac{\ln n}{n}$$

Так как

$$\int_3^n \frac{\ln x}{x} dx = \int_3^n (\ln x) d(\ln x) = \frac{\ln^2 n}{2} - \frac{\ln^2 3}{2}$$

то

$$\frac{\ln 3}{3} \geq Q(n) - \frac{\ln 2}{2} - \frac{\ln^2 n}{2} + \frac{\ln^2 3}{2} \geq \frac{\ln n}{n}$$

$$0 \leq Q(n) - \frac{\ln^2 n}{2} - \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln^3 n}{2} - \frac{\ln n}{n} \leq \frac{\ln 3}{3} - \frac{\ln n}{n} \leq \frac{\ln 3}{3}$$

$$0 \leq Q(n) - \frac{\ln^2 n}{2} + c \leq \frac{\ln n}{n}$$

Получили оценку

$$Q(n) \sim \frac{\ln^2 n}{2}$$

и более мягкую оценку

$$Q(n) = \frac{\ln^2 n}{2} + c + O\left(\frac{\ln n}{n}\right)$$

ФОРМУЛА СТИРЛИНГА

УТВЕРЖДЕНИЕ.

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$$

Доказательство: Вычислим интеграл

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \\ I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d \cos x = \\ &= - \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x dx = \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \end{aligned}$$

Следоавтельно удовлетворяется обратное утверждение

$$nI_n = (n-1)I_{n-2}$$

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot I_{n-2}$$

Используя условия $I_0 = \frac{\pi}{2}$ и $I_1 = 1$ получим

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} \cdot I_{2n-2} = \dots = \frac{(2n-1) \cdot (2n-3) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 1}{2n \cdot (2n-2) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$I_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} \cdot I_{2n-1} = \dots = \frac{(2n) \cdot (2n-2) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 2}{(2n+1) \cdot (2n-1) \cdot \dots \cdot 5 \cdot 3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

Так как в промежутке $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ $\sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x$, следовательно

$$I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$$

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

или тоже самое

$$\frac{((2n)!!)^2}{((2n+1)!!)^2} \cdot \frac{1}{2n+1} < \frac{\pi}{2} < \frac{((2n)!!)^2}{((2n-1)!!)^2} \cdot \frac{1}{2n}$$

$$\frac{((2n)!!)^2}{((2n-1)!!)^2} \cdot \frac{1}{2n} - \frac{((2n)!!)^2}{((2n-1)!!)^2} \cdot \frac{1}{(2n+1)} = \frac{1}{2n(2n+1)} \cdot \frac{((2n)!!)^2}{((2n-1)!!)^2} < \frac{1}{2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((2n)!!)^2}{((2n-1)!!)^2} \cdot \frac{1}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((2n)!!)^2}{((2n-1)!!)^2} \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}$$

Этот предел назовём **формулой Валлиса**, она часто используется для вычисления приблизительного значения числа π

Из этой формулы имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{\pi}$$

так как

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)} = \frac{(2 \cdot 4 \cdot \dots (2n))^2}{(2n)!} = \frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)!}$$

следовательно

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)!} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{\pi}$$

Теперь рассмотрим последовательность

$$a_n = \frac{e^n \cdot n!}{n^{n+\frac{1}{2}}}$$

и покажем, что он имеет предел

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{e^n \cdot n!}{n^{n+\frac{1}{2}}} \cdot \frac{(n+1)^{n+1+\frac{1}{2}}}{e^{n+1} \cdot (n+1)!} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{e}$$

Имеем

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad \text{и} \quad \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots$$

Следовательно

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2x + 2\frac{x^3}{3} + \dots$$

Если $x > 0$, то

$$\ln \frac{1+x}{1-x} > 2x$$

Выберем $x = \frac{1}{2n+1}$ и получим

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \frac{2}{2n+1}$$

или тоже самое

$$\frac{2n+1}{2} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 1$$

$$\ln(1 + \frac{1}{n})^{\frac{2n+1}{2}} > 1$$

В итоге получили, что $\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1$, следовательно последовательность имеет предел, обозначим его a , то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = a^2$, следовательно $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{a_{2n}} = a$

Получили, что a также является пределом последовательности

$$\frac{a_n^2}{a_{2n}} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$$

Пользуясь формулой Валлиса получим

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = \sqrt{2\pi}$$

Следовательно доказали, что

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$$

Не сложно заметить, что

$$\log_2 n! \sim n \log_2 n$$

$$\binom{n}{r} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$$

Отметим также асимптотическую оценку ниже:

Если имеем многочлен $p(x) = x^k + a_1x^{k-1} + \dots + a_{k-1}x + a_k$, то изветсно, что

$$\exists x_0; \; \forall n > x_0 \; P(n) > 0$$

- $p(n) = O(n^k)$
 $|n^k + a_1n^{k-1} + \dots + a_{k-1}n + a_k| \leq n^k + n^{k-1}|a_1| + \dots + n|a_{k-1}| + |a_k| \leq n^k(q + |a_1| + \dots + |a_k|)$
- $p(n) = o(n^{k+1})$
- $p(n) \sim n^k$

22.02.25

Задача с взвешиванием сахара

Задача.

Пусть имеем достаточное количество сахара, весы и гирю весом 1 грамм. Нужно взвесить n грамм сахара, причём на шаге взвешивания пользуясь уже взвешанной частью сахара

Первым взвешиванием получим 1 грамм сахара

После второго взвешивания можем получить 2 или 3 грамма, заметим, что 3 грамма можно получить также тремя взвешиваниями

Найдём наименьшее количество взвешиваний для получения n граммов сахара. То есть у нас две задачи:

- Взвесить n грамм сахара,
- Сделать это за минимальное количество взвешиваний.

Обозначим $\phi(n)$ как минимальное количество взвешиваний для получения n грамм сахара. Очевидно, что $\phi(1) = 1$, $\phi(2) = \phi(3) = 2$.

- При $n = 2k$ способ получения n грамм сахара единственный: с помощью $\phi(k)$ взвешиваний получаем k грамм сахара, затем ещё одним взвешиванием добавляем k грамм и в итоге получаем n грамм.
- При $n = 2k + 1$ можно выбрать следующий способ получения n грамм сахара: с помощью $\phi(k)$ взвешиваний получаем k грамм сахара,

затем ещё одним взвешиванием добавляем $k + 1$ грамм и получаем n грамм.
(Второй вариант: сначала $k + 1$, затем k грамм).

Очевидно, что $\phi(n)$ удовлетворяет рекуррентному соотношению:

$$\phi(1) = 1$$

$$\phi(2n) = \phi(n) + 1$$

$$\phi(2n + 1) = \phi(n) + 1$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

- С помощью 2 взвешиваний можно максимально получить 3 грамма сахара.
- Если для 4 грамм сахара при помощи 3 взвешиваний найдено решение, то оно является оптимальным.
- При помощи k взвешиваний можно максимально получить $2^k - 1$ грамм сахара.
- Если $2^k \leq n \leq 2^{k+1}$, то $\phi(n) = k + 1$,
то есть если $n \geq 2^k$, то за k взвешиваний задачу решить невозможно,
но если $n < 2^{k+1}$, то задача решается за $k + 1$ взвешиваний.

Получаем, что наш алгоритм за минимальное количество шагов взвешивает n грамм сахара.

$\phi(n)$ — количество разрядов двоичного представления числа n .

Задача.

Предположим, что у нас есть следующие операции:

- Добавить единицу.
- Удвоить число.

Нужно из числа 0 получить число n за минимальное количество операций.

Решение

Существует тривиальное решение — n раз добавить единицу к 0,
но таким образом мы не решим задачу за минимальное количество операций.

Обозначим $f(n)$ как минимальное количество операций для получения n .

Очевидно, что

$$f(1) = 1$$

$$f(2) = 2$$

(двумя способами: дважды добавить единицу, или добавить единицу и удвоить),

$$f(3) = 3$$

(получается единственным способом из чётного),

$$f(4) = 3$$

, ...

Способ получения нечётного числа единственный, следовательно:

$$f(2n + 1) = f(2n) + 1$$

Чётное число можно получить двумя способами, например 4 можно получить так:

- $0 + 1, 1 + 1, 2 \cdot 2$
- $0 + 1, 1 \cdot 2, 2 \cdot 2$

Покажем, что $f(2n) = f(n) + 1$.

При маленьких значениях это верно.

Если это неверно для какого-то чётного числа, выберем наименьшее чётное $2p$, для которого это неверно:

$$f(2p) = f(2p - 1) + 1$$

$$f(2p) = f(2p - 2) + 1 + 1 = f(p - 1) + 3 > f(p) + 1$$

Следовательно, $f(2p) = f(p) + 1$.

Получили рекуррентное соотношение:

$$f(1) = 1$$

$$f(2n) = f(n) + 1$$

$$f(2n + 1) = f(n) + 2$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$l(n)$ обозначим количество разрядов двоичного разложения n , а через $v(n)$ обозначим количество единиц этого разложения. Не сложно заметить, что $l(n) + v(n)$ удовлетворяет рекуррентному соотношению, из условия $f(1) = 1$ получим $f(n) = l(n) + v(n) - 1$.

Рассмотрим рекуррентное соотношение

$$f(1) = a$$

$$f(2n) = f(n) + b$$

$$f(2n + 1) = f(n) + c$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

Вышеперечисленные случаи являются частными случаями этого соотношения.

Рассмотрим таблицу значений:

$$f(1) = a$$

$$f(2) = a + b$$

$$f(3) = a + c$$

$$f(4) = a + 2b$$

$$f(5) = a + b + c$$

$$f(6) = a + b + c$$

$$f(7) = a + 2c$$

Очевидно, что $f(n) = a + B(n)b + C(n)c$

Пользуясь рекуррентным соотношением можем отметить, что

$$f(2n) = a + B(2n)b + C(2n)c = a + B(n)b + C(n)c + b$$

$$f(2n + 1) = a + B(2n + 1)b + C(2n + 1)c = a + B(n)b + C(n)c + c$$

Эти равенства верны для любых чисел a, b, c , то есть

$$B(1) = 0, B(2n) = B(n) + 1, B(2n + 1) = B(n), n = 1, 2, 3, \dots$$

$$C(1) = 0, C(2n) = C(n), C(2n + 1) = C(n) + 1, n = 1, 2, 3, \dots$$

Не сложно заметить, что эти функции удовлетворяют условиям:

$$l(2n) - v(2n) = l(n) - v(n) + 1$$

$$l(2n + 1) - v(2n + 1) = l(n) - v(n), n = 1, 2, 3, \dots$$

$$v(2n) = v(n), v(2n + 1) = v(n) + 1, n = 1, 2, 3, \dots$$

Учитывая начальные условия $B(1) = 0, C(1) = 0$ получим

$$B(n) = l(n) - v(n)$$

$$C(n) = v(n) - 1$$

Следовательно

$$f(n) = a + (l(n) - v(n))b + (v(n) - 1)c, n = 1, 2, 3, \dots$$

Решим это соотношение другим способом:

Во время решения прошлых задач получили, что

- При $a = 1, b = 1, c = 1$ получим $f(n) = l(n)$,
- При $a = 1, b = 1, c = 2$ получим $f(n) = l(n) + v(n) - 1$,

Следовательно числа $B(n), C(n)$ удовлетворяют системе

01.03.25

Задача Иосифа.

По кругу размещены люди с номерами $1, 2, \dots, n$, поочерёдно начиная с первого из круга выбывает каждый второй, то есть $2, 4, 6, \dots$, в конце останется один человек, нужно определить его номер.

Решение.

Нужный номер обозначим $I(n)$

Для маленьких n легко найти решение.

Для $n = 1$ $I(n) = 1$

Для $n = 2$ $I(n) = 1$

Для $n = 3$ $I(n) = 3$

Для $n = 4$ $I(n) = 1$

Для $n = 5$ $I(n) = 3$

Если число людей равно $2n$, то после n шагов останутся размещённые по кругу люди с номерами

$1, 3, 5, \dots, 2n - 1$, причём на k -ом месте находится человек с номером $2k - 1$

Следовательно $I(2n) = 2I(n) - 1$

Если число людей равно $2n + 1$, то после $n + 1$ шагов останутся размещённые по кругу люди с номерами

$3, 5, 7, \dots, 2n + 1$, причём на k -ом месте находится человек с номером $2k + 1$

Следовательно $I(2n + 1) = 2I(n) + 1$

Получили, рекуррентное соотношение:

$$I(1) = 1$$

$$I(2n) = 2I(n) - 1$$

$$I(2n + 1) = 2I(n) + 1$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

Не сложно заметить, что

- Если $n = 2^n$, то $I(n) = 1$,
- Если $n = 2^m + l$, $0 \leq l < 2^m$, то $I(n) = 2l + 1$ (после l шагов выбывают участники с номерами $2, 4, \dots, 2l$ и остаются 2^m участников, из верхнего пункта следует, что останется первый участник, в нашем случае первый участник это участник с номером $2l + 1$),
- Если двоичное представление числа n выглядит как $n = (1, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)_2$, тогда двоичное представление числа $I(n)$ будет $I(n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, 1)_2$

Рассмотрим рекуррентное соотношение:

$$f(1) = a$$

$$f(2n) = 2f(n) + b$$

$$f(2n + 1) = 2f(n) + c \quad (*)$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{Для } n = 1 \quad f(n) = a$$

$$\text{Для } n = 2 \quad f(n) = 2a + b$$

$$\text{Для } n = 3 \quad f(n) = 2a + c$$

$$\text{Для } n = 4 \quad f(n) = 4a + 3b$$

$$\text{Для } n = 5 \quad f(n) = 4a + 2b + c$$

$$\text{Для } n = 6 \quad f(n) = 4a + b + 2c$$

$$\text{Для } n = 7 \quad f(n) = 4a + 3c$$

Ясно, что $f(n)$ имеет вид $f(n) = A(n)a + B(n)b + C(n)c$

Из таблицы можем заметить закономерности, которые доказываются методом математической индукции:

Например если $n = 2^m + l$, $0 \leq l < 2^m$, то $A(n) = 2^m$

Опишем более интересный и эффективный способ считать значение $f(n)$
При некоторых значениях a, b, c легко найти значение $f(n)$, например в случае $a = 1, b = 0, c = 0$ $f(n)$ будет решением данного рекуррентного соотношения:
 $f(1) = 1$
 $f(2n) = 2f(n)$
 $f(2n + 1) = 2f(n)$
 $n = 1, 2, 3, \dots$
Даное рекуррентное соотношение легко решается соответственно можем легко получить значение $A(n) = f(n)$
То есть если $2^m + l, 0 \leq l < 2^m$, то $A(n) = 2^m$

Возьмём простейшую функцию $f(n) = 1$ и попробуем найти значения a, b, c при которых функция будет удовлетворять рекуррентному соотношению (*), подставив значения получим:
 $a = 1$
 $1 = 2 \cdot 1 + b$
 $1 = 2 \cdot + c$
Следовательно при значениях $a = 1, b = -1, c = -1$ функция $f(n) = 1$ удовлетворяет рекуррентному соотношению, то есть
 $1 = A(n) - B(n) - C(n)$

Тем же способом для функции $f(n) = n$ получим:
 $1 = a$
 $2n = 2n + b$
 $2n + 1 = 2n + c$

Следовательно при значениях $a = 1, b = 0, c = 1$ функция $f(n) = n$ удовлетворяет рекуррентному соотношению, то есть
 $n = A(n) + C(n)$

Получили 3 условия:

- Если $n = 2^m + l, 0 \leq l < 2^m$, то $A(n) = 2^m$,
- $1 = A(n) - B(n) - C(n)$,
- $n = A(n) + C(n)$

Из этих условий найдём значения $B(n)$ и $C(n)$
 $C(n) = n - A(n) = l$
 $B(n) = A(n) - C(n) - 1 = 2^m - l - 1$

Теперь напишем решение рекуррентного соотношения
Если $n = 2^m + l, 0 \leq l < 2^m$, то $f(n) = 2^m \cdot a + (2^m - l - 1) \cdot b + l \cdot c$

15.03.25

ЛИНЕЙНЫЕ РЕКУРРЕНТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Пусть k – натуральное число. Рассмотрим рекуррентное соотношение
 $x_{n+k} + p_{k-1}x_{n+k-1} + \dots + p_1x_{n+1} + p_0x_n = f(n)$, где $p_{k-1}, \dots, p_1, p_0$ – вещественные числа, $f(N) \rightarrow R$ известная функция.
Скажем, что последовательность $(a) = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ является решением для этого соотношения, если для любого n удовлетворяется равенство $a_{n+k} + p_{k-1}a_{n+k-1} + \dots + p_1a_{n+1} + p_0a_n = f(n)$

В случае $f(n) = 0$ данное соотношение называют k – ым однородным линейным рекуррентным соотношением. Отметим некоторые свойства:

1. Числа $a_0, a_1, \dots, a_{p-1}$ однозначно определяют последовательность-решение $(a) = (a_0, a_1, a_2, \dots)$
2. Если последовательности $(a) = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ и $(b) = (b_0, b_1, b_2, \dots)$ являются решениями, то $\forall c_1, c_2 \in R$ $(c_1a_0 + c_2b_0, c_1a_1 + c_2b_1, c_1a_2 + c_2b_2, \dots)$ является решением
Следовательно множество решений однородного линейного рекуррентного соотношения k – ой степени

является линейным подпространством.

Попробуем найти последовательность вида $(1, \lambda, \lambda^2, \dots)$ $\lambda \neq 0$, которое принадлежит этому подпространству.

Он должен удовлетворять равенству $\lambda^{n+k} + p_{k-1}\lambda^{n+k-1} + \dots + p_1\lambda^{n+1} + p_0\lambda^n = 0$ или что тоже самое $\lambda^k + p_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + p_1\lambda + p_0 = 0$

Многочлен $P(x) = x^k + p_{k-1}x^{k-1} + \dots + p_1x + p_0$ называют характеристическим многочленом однородного линейного рекуррентного соотношения k – ой степени $x_{n+k} + p_{k-1}x_{n+k-1} + \dots + p_1x_{n+1} + p_0x_n = 0$

Таким образом корни характеристического многочлена определяют решения, которые удовлетворяют рекуррентному соотношению.

Более подробно рассмотрим случай $k = 2$

Рассмотрим данную проблему:

Найти то решение рекуррентного соотношения $x_{n+2} + px_{n+1} + qx_n = 0$, $n = 0, 1, 2, \dots$, для которого $x_0 = a$, $x_1 = b$. Отметим, что такое решение всегда существует и оно единственное. Попробуем не обращая внимания на начальные условия $x_0 = a$, $x_1 = b$ найдём последовательность вида $x_n = \lambda^n$ ($\lambda \neq 0$), которое удовлетворяет рекуррентному соотношению $x_{n+2} + px_{n+1} + qx_n = 0$ $n = 0, 1, 2, \dots$. В этом случае условие $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ должно выполняться.

Рассмотрим 3 случая:

a) Равенство $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ имеет $\lambda_1 \neq \lambda_2$ вещественные корни, легко проверить, что $\forall c_1, c_2$ последовательность $x_n(c_1, c_2) = c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n$, $n = 0, 1, 2, \dots$ будет удовлетворять рекуррентному соотношению. Выберем числа c_1 и c_2 так, чтобы также удовлетворялись условия $x_0 = a$, $x_1 = b$

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = a \\ c_1\lambda_1 + c_2\lambda_2 = b \end{cases} \implies c_1 = \frac{a\lambda_2 - b}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad c_2 = \frac{b - a\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

Следовательно

$$x_n = \frac{a\lambda_2 - b}{\lambda_2 - \lambda_1} \lambda_1^n + \frac{b - a\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \lambda_2^n$$

является решением нашего соотношения, когда равенство $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ имеет различные вещественные корни λ_1, λ_2

Рассмотрим задачу:

Сколькими способами можно камнями домино (один камень домино покрывает 2 клетки) покрыть квадратную сетку размера $2 \times n$.

спис

Требуемое количество обозначим $f(n)$, ясно, что $f(1) = 1$, $f(2) = 2$

Клетку обозначенную * в сетке можно покрыть 2 способами, не сложно заметить, что в одном случае остаётся покрыть сетку размера $2 \times (n - 1)$, в другом сетку размера $2 \times (n - 2)$, следовательно

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2) \quad n = 3, 4, \dots$$

Добавив условие $f(0) = 1$ получим известную нам последовательность Фибоначи $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$, общий член которого равен уравнению выше.

Характеристический многочлен будет $P(x) = x^2 - x - 1$, корни которого равны

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

Подставив в формулу эти значения и $a = 1$, $b = 1$ получим формулу Бине для чисел Фибоначи

$$f(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right) \quad n = 1, 2, 3$$

Фактически $f(n)$ это целая часть числа $\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right)$ сверху или снизу. Но нахождение его значение является довольно сложной задачей.

Для больших значений n формула $f(n) = f(n - 1) + f(n - 2)$ уже неудобная, опишем более продуктивный способ считывания $f(n)$.

Заметим, что выполняется равенство

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} f(n) \\ f(n-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(n+1) \\ f(n) \end{pmatrix}$$

Следовательно, если

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(n+1) \\ f(n) \end{pmatrix}$$

Чтобы найти A^n имеем алгоритм сложности $O(\log n)$

б) Равенство $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ имеет равные вещественные корни $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \neq 0$

Легко проверить, что для последовательности $x_n(c_1, c_2) = (c_1 + n \cdot c_2)\lambda^n$, $n = 0, 1, 2, \dots$, $\forall c_1, c_2$ рекуррентное соотношение удовлетворяется, выберем такие c_1, c_2 , чтобы $x_0 = a$ и $x_1 = b$

$$\begin{cases} c_1 = a \\ (c_1 + c_2)\lambda = b \end{cases}$$

Решив найдём $c_1 = a$, $c_2 = \frac{b}{\lambda} - a$, и ясно, что $x_n = (a + n((\frac{b}{\lambda}) - a))\lambda^n$ является решением нашего соотношения, если равенство $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ имеет единственное решение λ

в) Решения равенства $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ являются комплексными числами:

$$\lambda_1 = \rho(\cos \phi + i \sin \phi) \quad \lambda_2 = \rho(\cos \phi - i \sin \phi)$$

$\forall c_1, c_2$ последовательность $x_n(c_1, c_2) = c_1 \rho^n \cos n\phi + c_2 \rho^n \sin n\phi$ $n = 0, 1, 2, \dots$ удовлетворяет рекуррентному соотношению.

Выберем такие c_1, c_2 , что $x_0 = a$ и $x_1 = b$

$$\begin{cases} c_0 + 0 = a \\ c_1 \rho \cos \phi + c_2 \rho \sin \phi = b \end{cases}$$

Из этой системы найдём решение нашего соотношения, когда решение равенства $\lambda^2 - p\lambda - q = 0$ являются комплексными числами.

$$x_n = \frac{b \cdot \rho^{n-1} \sin n\phi - a \rho^n \sin (n-1)\phi}{\sin \phi} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Отметим, что во всех трёх случаях мы получаем общее решение рекуррентного соотношения в зависимости от констант c_1, c_2 , а решения, удовлетворяющие начальным условиям нашли, решив простые системы уравнений.

Теперь рассмотрим задачу нахождения решения неоднородного рекуррентного соотношения

$$x_{n+2} + px_{n+1} + qx_n = f(n) \quad n = 0, 1, 2, \dots, \text{ где } p, q \text{ даны, а функция } f(n) \text{ нам известна.}$$

Заметим, что если последовательность $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$ удовлетворяет нашему рекуррентному соотношению, а последовательность $x_n(c_1, c_2)$ $n = 0, 1, 2, \dots$ является решением однородного рекуррентного соотношения

$$x_{n+2} + px_{n+1} + qx_n = f(n) \quad n = 0, 1, 2, \dots, \text{ тогда эта последовательность будет}$$

29.03.25

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

ПОИСК НАИБОЛЬШЕГО И НАИМЕНЬШЕГО ЭЛЕМЕНТА УПОРЯДОЧЕННОГО МНОЖЕСТВА

Имеем внешне различные n штук гирь разных по весу и чашовые весы. Нужно минимальным количеством действий найти самую тяжёлую и самую лёгкую гирю. Количество взвешиваний в худшем случае лучшего алгоритма обозначим $O(h)$. Очевидно, что $h(2) = 1$ и $h(3) = 3$

Рассмотрим рекурсивный алгоритм решения данной задачи. Множество участников разобьём на 2 почти равные части (если n - чётное, то равные), в каждом из них найдём наибольший и наименьший элемент и сделав ещё 2 взвешивания получим результат, следовательно получили рекуррентное соотношение:

$$h(1) = 0, h(2) = 1$$

$$h(n) \leq h(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + h(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + 2 \quad n = 3, 4, \dots$$

Это даёт нам возможность поочерёдно посчитать количество взвешиваний.

Данный алгоритм не оптимальный.

СОРТИРОВКА ПРИ ПОМОЩИ СЛИЯНИЯ

Пусть имеем n гирь, веса которых нам неизвестны, но различные, имеем чашечные весы и мы можем одновременно сравнивать 2 гири, нужно отсортировать их по убыванию или возрастанию сделав минимальное число взвешиваний.

Сначала рассмотрим задачу о слиянии рядов.

Даны $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ и $b_1 < b_2 < \dots < b_m$ ряды, где все элементы различны, нужно минимальным количеством шагов эти ряды упорядочить в ряду размера $n + m$, мы можем сравнивать (a_i, b_j) .

Предложим алгоритм слияния этих рядов сложности $O(n + m - 1)$, которое в дальнейшем назовём *простейшим алгоритмом слияния двух рядов*.

Опишем его:

Шаг 1.

Как ряд X обозначим $a_1 < a_2 < \dots < a_n$, а Y обозначим $b_1 < b_2 < \dots < b_m$ и пустой ряд Z .

Шаг 2.

Сравниваем наименьшие элементы X и Y и меньший из них переносим из текущего ряда и помещаем в Z .

Шаг 3.

Если один из рядов X или Y пустой, то остальные элементы другого ряда переносим в Z , в ином случае возвращаемся к **шагу 2**

Не сложно проверить, что сложность *простейшего алгоритма слияния двух рядов* $O(n + m - 1)$

Предложим Σ алгоритм сортировки n гирь.

Множество гирь делим на подмножества размеров $\frac{n}{2}$ $\frac{n}{2}$ (ADD) и используя алгоритм Σ отсортируем полученные подмножества, потом используя *простейший алгоритм слияния двух рядов*, делая $\frac{n}{2} + \frac{n}{2} - 1 = n - 1$ сравнений сливаем эти ряды.

Сложность нашего $T_{\Sigma}(n)$ алгоритма удовлетворяет рекуррентному соотношению:

$$\begin{aligned} T_{\Sigma}(1) &= 0 \\ T_{\Sigma}(n) &= T_{\Sigma}(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T_{\Sigma}(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + n - 1 \quad n = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

FIX

Рассмотрим задачу решения более обобщённого рекуррентного соотношения:

Пусть функция f удовлетворяет рекуррентному соотношению:

$$\begin{aligned} f(1) &= a \\ f(n) &\leq bf(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + cf(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + \phi(n) \quad n = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Где a, b, c это целые неотрицательные числа, функция $\phi : N \rightarrow R_+$ монотонно возрастающая функция.

Правильно следующее утверждение:

Теорема 1.

$f(n) \leq t(\lceil \log_2 n \rceil)$ FIX, где $t(k)$ удовлетворяет рекуррентному соотношению:

$$\begin{aligned} t(0) &= a \\ t(k) &= (b + c)t(k - 1) + \phi(2^k) \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Рассмотрим функцию $F : N \rightarrow R_+$, которая удовлетворяет рекуррентному соотношению: (знак $\leq$ поменяли на $=$)

$$\begin{aligned} F(1) &= a \\ F(n) &= bF(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + cF(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + \phi(n) \quad n = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Методом математической индукции докажем, что функция F монотонно возрастает.

Имеем $F(2) = (b + c)F(1) + \phi(2) \geq F(1)$

Пусть для значений $k = 2, 3, \dots, n - 1$ удовлетворяется условие $F(k) \geq F(k - 1)$, в этом случае из условий

$$\lfloor \frac{n}{2} \rfloor \geq \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor \quad \lceil \frac{n}{2} \rceil \geq \lceil \frac{n-1}{2} \rceil \quad \phi(n) \geq \phi(n-1)$$

следует, что $F(n) \geq F(n - 1)$

Аналогичным образом получим, что $\forall (n \geq 2)(f(n) \leq F(n))$

Если $2^k < n \leq 2^{k+1}$, то $\lfloor \log_2 n \rfloor = k + 1$ и следовательно $F(n) \leq F(2^{\lfloor \log_2 n \rfloor})$
 $f(n) \leq F(2^{\lfloor \log_2 n \rfloor})$

Заметим, что $F(2^k)$ удовлетворяет рекуррентному соотношению:

$$F(0) = a$$
$$F(2^k) = (b + c)F(2^{k-1}) + \phi(2^k) \quad k = 1, 2, \dots$$

Следовательно $F(2^k) = t(k)$

Для нашего алгоритма:

$$t(0) = 0, t(k) = 2t(k - 1) + 2^k - 1 \quad k = 1, 2, \dots$$

Решив данное рекуррентное соотношение получим, что $t(k) = k2^k - 2^k + 1$ и следовательно

$$T_{\Sigma}(n) \leq \lceil \log_2 n \rceil 2^{\lceil \log_2 n \rceil} - 2^{\lceil \log_2 n \rceil} + 1$$

22.03.25

АЛГОРИТМЫ УМНОЖЕНИЯ ДВУХ ЧИСЕЛ

Пусть a натуральное число $2^{n-1} \leq a \leq 2^n$ и двоичное представление данного числа имеет вид:

$$a = \alpha_1 2^{n-1} + \alpha_2 2^{n-2} + \dots + \alpha_{n-1} 2 + \alpha_n$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \{0, 1\}$

Используем вид $a = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$

Рассмотрим задачу:

Необходимо найти результат умножения чисел a и b , которые представлены в двоичной системе. Вспомним умножение по столбцам из школьного курса для умножения чисел $19 = 10011$ и $13 = 1011$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

В итоге получим, что умножение чисел в двоичной системе очень примитивно, нет нужды помнить таблицу умножения.

Сложность количества действий умножения двух n значных чисел $O(n^2)$

Историческая справка: Ал-Хорезми (ученый IX века, чье имя дало название термину «алгоритм») предложил метод умножения чисел, опишем его для умножения вышепредложенных чисел:

1. Запишем числа рядом.
2. Повторяем до получения 1 в первом столбце:
 - Делим первое число на 2 (отбрасывая дробную часть).
 - Удваиваем второе число.

DRAWING

После этого удалим те строки, где первое число чётное, а числа написанные на вторых местах складываем, полученное число будет нашим умножением чисел.

Рассмотрим также рекурсивный алгоритм умножения

- Если y четное:

$$x \cdot y = 2(x \cdot \lfloor \frac{y}{2} \rfloor)$$

- Если y нечетное:

$$x \cdot y = x + 2(x \cdot \lfloor \frac{y}{2} \rfloor)$$

Сложность: $O(n^2)$

Опишем другой алгоритм: (Алгоритм Карацубы)

Пусть a и b в двоичной системе представляются n значками и $n = 2p$.

Представим их в виде:

$$a = a_1 2^p + a_2 \quad \text{и} \quad b = b_1 2^p + b_2$$

и вычислим умножение

$$ab = a_1 b_1 2^{2p} + (a_1 b_2 + a_2 b_1) 2^p + a_2 b_2$$

Для нахождения необходимо сделать 4 умножения и сумм чисел с p значками, со сложностью $O(n)$, следовательно сложность $T_1(n)$ данного алгоритма удовлетворяет рекуррентному соотношению

$$T_1(n) = 4T_1(\frac{n}{2}) + O(n)$$

Оказывается, что умножение четырёх чисел с p значками можно заменить на умножение трёх чисел, действительно:

$$(a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + a_2 b_2$$

Следовательно умножения $a_1 b_1$, $a_2 b_2$, $(a_1 + a_2)(b_1 + b_2)$ достаточны для вычисления ab , заметим, что $(a_1 + a_2)(b_1 + b_2)$ может быть умножением $p + 1$ чисел, если $a_1 + a_2 = a + 2^p \alpha$ и $b_1 + b_2 = b + 2^p \beta$, где a и b числа с p значками, а $\alpha, \beta \in \{0, 1\}$, тогда

$$(a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = ab + a 2^p \beta + b 2^p \alpha + \alpha \beta$$

и следовательно данное умножение можно найти просчитав два числа с p значками и сделав складывание, степень которых $O(p)$

Мы описали алгоритм умножения двух $2n$ значных чисел сложность $T(n)$ которого удовлетворяет рекуррентному соотношению

$$T(n) = 3T(\frac{n}{2}) + O(n)$$

Попробуем найти оценку решения более обобщённого рекуррентного соотношения:

Пусть a, b неотрицательные константы, c натуральное число, а $f(n)$ удовлетворяет рекуррентному соотношению

$$f(1) = b$$

$$f(n) \leq a f(\frac{n}{c}) + b n \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

ТЕОРЕМА 2.

Если $n = c^k$, то решение рекуррентного соотношения (1) имеет следующее поведение:

$f(n) = O(n)$, если $a < c$

$f(n) = O(n \log n)$, если $a = c$

$f(n) = O(n^{\log_c a})$, если $a > c$

Доказательство.

Поочерёдно напишем выражение, для значений $k, k - 1, k - 2, \dots, 2, 1$

$$f(c^k) = a f(c^{k-1}) + b c^k$$

$$f(c^{k-1}) = a f(c^{k-2}) + b c^{k-1}$$

$$f(c^{k-2}) = a f(c^{k-3}) + b c^{k-2}$$

...

$$f(c) = a f(1) + b c$$

$$f(1) = b$$

Умножив каждую строку на соответствующую степень a ($1, a, a^2, \dots, a^k$) и сложив их получим:

$$f(c^k) = b(c^k + c^{k-1}a + c^{k-2}a^2 + \dots + ca^{k-1} + a^k)$$

- В случае $a < c \implies f(c^k) = b c^k (1 + q + q^2 + \dots + q^k)$, где $q = \frac{a}{c} < 1 \implies f(c^k) = O(c^k)$
- В случае $a = c \implies f(c^k) = b k c^k = O(k c^k)$
- В случае $a > c \implies f(c^K) = b a^k (1 + q + q^2 + \dots + q^K)$, где $q = \frac{c}{a} < 1 \implies f(c^K) = O(a^k)$, так как $a^k = c^{\log_c a^k} = c^{k \log_c a} \implies f(c^k) = O((c^k)^{\log_c a})$

Замечание: Так как мы рассматриваем только функции класса $f : N \rightarrow R_+ \implies$ когда n не делится на c , то $f(\frac{n}{c})$ будет неопределён и рекуррентное соотношение (1) бессмысленно.

Рассмотрим поведение функции, которая удовлетворяет рекуррентному соотношению $f(n) \leq af(\frac{n}{c}) + bn$, когда $f(\frac{n}{c})$ заменено на $f(\lfloor \frac{n}{c} \rfloor)$ или $f(\lceil \frac{n}{c} \rceil)$

Рассмотрим рекуррентное соотношение

$$f(1) = b$$

$$f(n) \leq af(\lceil \frac{n}{c} \rceil) \quad n = 2, 3, \dots$$

где a и b неотрицательные константы, c натуральное число

Определим функцию $F(n)$, которая удовлетворяет рекуррентному соотношению

$$F(1) = b$$

$$F(n) = af(\lfloor \frac{n}{c} \rfloor) + bn, n = 2, 3, \dots$$

Методом описанным в теореме 1 доказывається, что

- $F(n)$ монотонно возрастающая функция,
- $\forall(n \geq 2)(f(n) \leq F(n))$

Рассмотрим также рекуррентное соотношение

- $f(1) = b$
- $f(n) \leq af(\lfloor \frac{n}{c} \rfloor) + bn \quad n = 2, 3, \dots$

где a, b неотрицательные константы и c натуральное число, предположим также, что $f(0) \leq b$

Определим функцию $F(n)$, которая удовлетворяет рекуррентному соотношению

$$F(1) = b$$

$$F(n) = f(\lfloor \frac{n}{c} \rfloor) + bn \quad n = 2, 3, \dots \quad (2)$$

В этом случае методом из теоремы 1 доказывається, что

- $F(n)$ монотонно возрастающая функция,
- $\forall(n \geq 2)(f(n) \leq F(n))$

Заметим, что в обоих случаях

$$F(c^k) = b(c^k + c^{k-1}a + \dots + ca^{k-1} + a^k)$$

Доказали, что данная функция удовлетворяет также условию

$$f(n) \leq F(c^k) \leq b(c^k + c^{k-1}a + c^{k-2}a^2 + \dots + ca^{k-1} + a^k)$$

ТЕОРЕМА 3.

Функция удовлетворяющая выражению (2) имеет следующее поведение:

- $f(n) = O(n)$, если $a < c$,
- $f(n) = O(n \log n)$, если $a = c$,
- $f(n) = O(n^{\log_c a})$, если $a > c$

Доказательство:

В теореме 2 доказали, что можно указать такой h , что

- При $a < c$ $F(c^k) \leq hc^k \implies f(n) \leq hc^k = hc \cdot c^{k-1} < hcn$
- При $a = c$ $F(c^k) \leq hkc^k \implies f(n) \leq hkc^k = hc \cdot c^{k-1} < hc \lceil \log_c n \rceil n$
- При $a > c$ $F(c^k) \leq hn^{\log_c a} \implies f(n) \leq h(c^k)^{\log_c a} = hc^{\log_c a} \cdot (c^{k-1})^{\log_c a} < hc^{\log_c a} n^{\log_c a}$

Получили, что сложность алгоритма, который определяется рекуррентным соотношением

- $T_1(n) = 4T_1(\frac{n}{2}) + O(n)$, будет $O(n^2)$ ($a = 4, c = 2$)
- $T(n) = 3T(\frac{n}{2}) + O(n)$, будет $O(n^{1.85})$ ($\log_2 3 < 1.85$)

Данный алгоритм умножения имеет обобщение:

Есть алгоритм, который умножает в двоичной системе два числа с $(r+1)n$ значками, сложность которого удовлетворяет рекуррентному соотношению

$$T((r+1)n) \leq (2r+1)T(n) + cn$$

В данном случае r какое-то натуральное число.

Разберём суть данного способа в случае $r = 2$

Нужно найти произведение $a = a_{3n-1} \dots a_2 a_1 a_0$, $b = b_{3n-1}, \dots, b_2, b_1, b_0$ которое содержит $3n$ значков в двоичном представлении.

Каждое из чисел a, b разделим на 3 части

$$a = A_2 2^{2n} + A_1 2^n + A_0$$

$$b = B_2 2^{2n} + B_1 2^n + B_0$$

где коэффициенты $A_2, A_1, A_0, B_2, B_1, B_0$ числа с n значками.

Рассмотрим многочлены

$$A(x) = A_2 x^2 + A_1 x + A_0 \text{ и } B(x) = B_2 x^2 + B_1 x + B_0$$

Пусть $C(x) = A(x)B(x) = C_4 x^4 + C_3 x^3 + C_2 x^2 + C_1 x + C_0$

Поскольку $a = A(2^n)$, $b = B(2^n)$, следовательно $ab = C(2^n)$

Следовательно если известны коэффициенты C_i , то ab можно легко посчитать, то есть задача была сведена к считыванию коэффициентов C_i

Отметим способ, при котором для считывания этих коэффициентов делается произведение чисел с n значками и некоторые дополнительные действия порядок которых $O(n)$

Посчитаем произведения $C(0) = A(0)B(0)$, $C(1) = A(1)B(1), \dots, C(4) = A(4)B(4)$

Не сложно проверить, что для любого из них количество необходимых действий $\leq 5T(n) + cn$

Имея значения $C(0), C(1), \dots, C(4)$ однозначно определим коэффициенты $C_0, C_1, \dots, C_4$ многочлена $C(x)$

Рассмотрим многочлен четвёртого порядка

$$R(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_4)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_4)}$$

где $\{x_0, x_1, \dots, x_4\}$ это подстановка в числа $\{0, 1, 2, \dots, 4\}$

В точке x_0 он принимает значение 1, а в любой точке из $\{x_1, x_2, \dots, x_4\}$ значение 0, заметим, что коэффициенты многочлена можно посчитать алгоритмом со сложностью $O(1)$

$R_i(x)$ обозначим многочлен, который в точке i принимает значение 1, а в любом из остальных точек значение 0

$$C(x) = \sum_{i=1}^4 C(i) R_i(x)$$

Заметим, что для считывания $C(x)$ нужно количество действий $O(n)$, следовательно

$$T(3n) \leq 5T(n) + cn$$

Следовательно этим способом количество действий умножения имеет порядок $O(n^{\log_3 5})$

Заметим, что если известно значение многочлена степени $2r$ в $2r + 1$ точках, то его коэффициенты являются линейными комбинациями этих значений, сложность нахождения которых $O(n)$

Получается рекуррентное соотношение $T((r + 1)n) \leq (2r + 1)T(n) + cn$, решение которого имеет порядок $O(n^{\log_{r+1}(2r+1)})$

Поскольку $\log_{r+1}(2r + 1) < \log_{r+1}(2r + 2) = 1 + \log_{r+1} 2$, то верно утверждение:

- $\forall \varepsilon > 0 \exists C(\varepsilon) = \text{const}$ и $\exists$ такой алгоритм умножения, сложность которого удовлетворяет оценке $T(n) < C(\varepsilon)n^{1+\varepsilon}$